E-Government

Curs 2

1. Caracteristicile unui proiect de e-government
2. Sistemele unei aplicaţii digitale guvernamentale
3. Principiile arhitecturii aplicaţiei de e-government
4. Modelul structurat pe nivele al unei arhitecturi de e-government

Proiectele de e-government care au fost aplicate cu succes au următoarele caracteristici:

1. *Cuprinzătoare*. Acoperă o plajă amplă de servicii pentru cetăţeni prin intermediul portalurilor.

2. *Integrate*. Toate aplicaţiile de e-guvernare trebuie să fie perfect integrate astfel încât cetăţenii să nu fie nevoiţi să furnizeze aceleaşi date de mai multe ori, iar instituţiile guvernamentale să re-introducă şi salveze aceste date (economie de timp şi bani).

3. *Omniprezente*. Accesul la orice portal de e-government precum şi la oricâte alte site-uri şi aplicaţii interconectate; utilizatorii pot folosi orice conexiune Internet.

4. *Transparente / Usor de folosit*. Portalurile de e-guvernare ar trebui să fie proiectate şi exploatate, astfel încât cei mai novice utilizatori de calculator să poată găsi cu uşurinţă informaţiile de care au nevoie, să furnizeze informaţiile solicitate de către agenţiile guvernamentale şi să efectueze astfel toate tranzacţiile specifice.

5. *Accesibile*. Proiectarea şi funcţionarea sistemelor de e-guvernare ar trebui să ţină seama de nevoile persoanelor cu handicap, făcând posibilă utilizarea lor la fel de uşor ca în cazul persoanelor fără dizabilităţi.

6. *Securizat*e. Sistemele de e-guvernare trebuie să protejeze confidenţialitatea datelor furnizate de către cetăţeni, înregistrările create şi stocate de către guvern, precum şi conţinutul şi existenţa trazacţiilor cetăţean-guvern efectuate pe Internet.

7. *Private*. Datele şi conţinutul tranzacţiilor cetăţeni-guvern trebuie să fie protejate cu maximă vigilenţă de guvern.

8. *Re-proiectate*. Nu este suficient să reproducă electronic diverse procese şi proceduri administrative. Este necesar să se re-evalueze întreaga misiune şi apoi să se reproiecteze o structură digitală care creează o interfaţă guvern-cetăţean ce simplifică fiecare tranzacţie individuală şi astfel şi întregul proces de administrare guvernamentală.

9. *Interoperabile.* Un portal de e-guvernare robust oferă link-uri adecvate şi update-uri de la alte site-uri de e-guvernare.

toate site-urile de e-guvernare trebuie să lucreze împreună perfect.

10. Să fie *dezvoltat special pentru sisteme de e-guvernare*, complet dedicat implementării procesului democratic, construind în jurul său o adevărată Comunitate Electronică.

Astfel e-guvernarea serveşte nu numai ca instrument administrativ, dar şi ca modalitate principală de a lua decizii democratice.

O aplicaţie digitală guvernamentală ar trebui să includă:

- *Sisteme de acces public*

informaţia ajunge mai uşor la utilizatori/cetăţeni, oameni de afaceri, angajaţi ai instituţiilor guvernamentale, alte entităţi guvernamentale.

- *Knowledge Management Systems (Sisteme pentru gestionarea cunoştinţelor)*

Pachet de strategii utilizate într-o instituţie care permite identificarea, crearea, acumularea experienţei.

creşterea eficienţei mecanismelor decizionale, a performanţei administrative, a gradului de inovare.
(integrare/identificare/evaluare/utilizare de baze de date/documente/proceduri/startegii/politici/ experienţe ale angajaţilor)

Tipuri de implementari KM in e-Guvernare:

- Community of Practices (CoP)
  - un grup de persoane care impartasesc interesul comun intr-o zona de domeniu, asociat cu captarea si descoperirea cunostintelor;

- Grupuri de discutii
  - similar cu CoP, reprezinta schimbul de cunostinte, grupurile de discutii pot continue nu numai persoane cu interes comun, ci si parti interesate conexe;

- Sistem de asistenta – Help Desk System
  - Exista intotdeauna o parte a tarii in care oamenii nu au access la aceste tehnologii, cetatenii au nevoie de asistenta in utilizarea tehnologiei de e-Guvernare; Help Desk este sistemul in care clientii serviciilor publice pot obtine indrumari cu privire la serviciile pe care le utilizeaza;

- Sistemul Lesson Learned (SLL)
  - un loc pentru stocarea cunostintelor sau a intelegerii dobandite prin experienta; scopul SLL este de a fi folosit ca referinta de catre alte persoane

- Depozit de cunostinte
  - prin stocarea cunostintelor intr-un loc central, acestea pot fi mai usor puse la dispozitia partilor interesate.



- *Sisteme tranzacţionale*

  cuprind sistemele pentru acces public şi pentru gestionarea datelor astfel încât ele permit utilizatorilor finali să facă plăţi şi diverse înregistrări, să obţină certificate sau să se angajeze în alte procese tranzacţionale.

- Infrastructură adecvată

  ce trebuie să asigure administrarea sesiunilor, administrarea sistemului, să asigure scalabilitate şi flexibilitate.

MIS and Web Integration System

Management Information System - sistem ce furnizează informaţia necesară realizării unei administrări cât mai eficiente a informaţiei.

Aceste sisteme sunt considerate ca o submulţime a proceselor business de control intern care acoperă orice aplicare a tehnologiei pentru rezolvarea unei probleme de business. Se referă la:

Sistemele de gestiune
Enterprise Resource Planning (ERP)
Enterprise Performance Management (EPM)
Customer Relationship Mangement (CRM)
Project Management Application
etc.

Folosirea bazelor de date astfel încât toate informaţiile se află în baze de date aflate on line in Internet, intranet, extranet.
Integrarea Web este procesul de standardizare a modalităţii de definire şi structurare a datelor, folosindu-se o schemă comună conceptuală pe o colecţie de date.

- *Modele de parteneriate de tip public-privat*
  - parteneriate şi alte **forme de organizare conectate în reţea.**

Datorită numeroşilor actori implicaţi în livrarea de servicii IT guvernamentale, este nevoie de noi coaliţii de parteneri la toate nivelurile de guvernare, precum şi între Guvern şi sectoarele private şi non-profit.

- *Instrumente decizionale intuitive pentru funcţionarii publici.*

Standardele tehnologice actuale încurajează căutarea, selecţia şi analiza informaţiilor ce poate influenţa puternic natura şi eficacitatea luării deciziilor de către oficialii aleşi, directori, manageri de program etc.

- *Arhivarea datelor electronice şi managementul lor*.

Abilitatea guvernamentală de a menţine un istoric, precum şi evidenţa exactă asupra datelor electronice.

Principiile arhitecturii aplicaţiei de e-Government

- Să ofere cetăţenilor o imagine de ansamblu, punându-se accentul pe furnizarea de servicii publice integrate, diferenţiate şi personalizate.

- O administraţie publică activă, în măsură să prevadă şi să răspundă în avans cerinţelor cetăţenilor.

- O administraţie publică interactivă si accesibilă, având *un punct unic de contact (single contact point)* centralizat cu cetăţenii, accesibil prin orice canal convenabil de comunicare cu ei.

(telefon, e-mail, web, sms, fax ...)

- O administraţie publică ce poate gestiona serviciile de colaborare: integrarea trebuie să aibă loc nu numai între agenţiile publice, ci şi cu sectorul privat.

- O nouă modalitate de livrare a serviciilor publice:

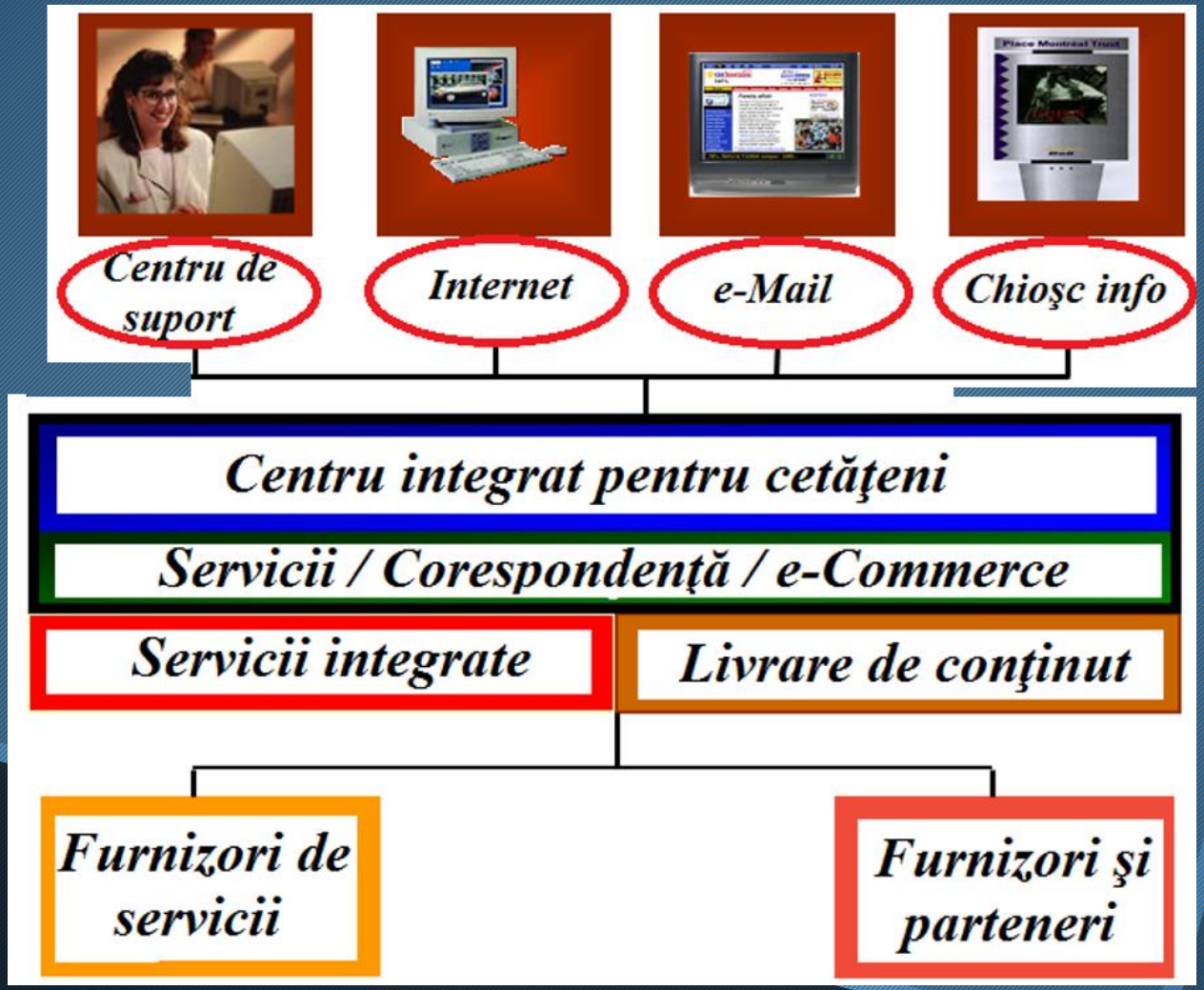
  - Servicii orientate spre cerinţele cetăţenilor
  - Eficienţa şi transparenţa realizate prin:

    planificare,
    fluxuri de lucru automatizate,
    informaţii integrate,
    reducere a costurilor

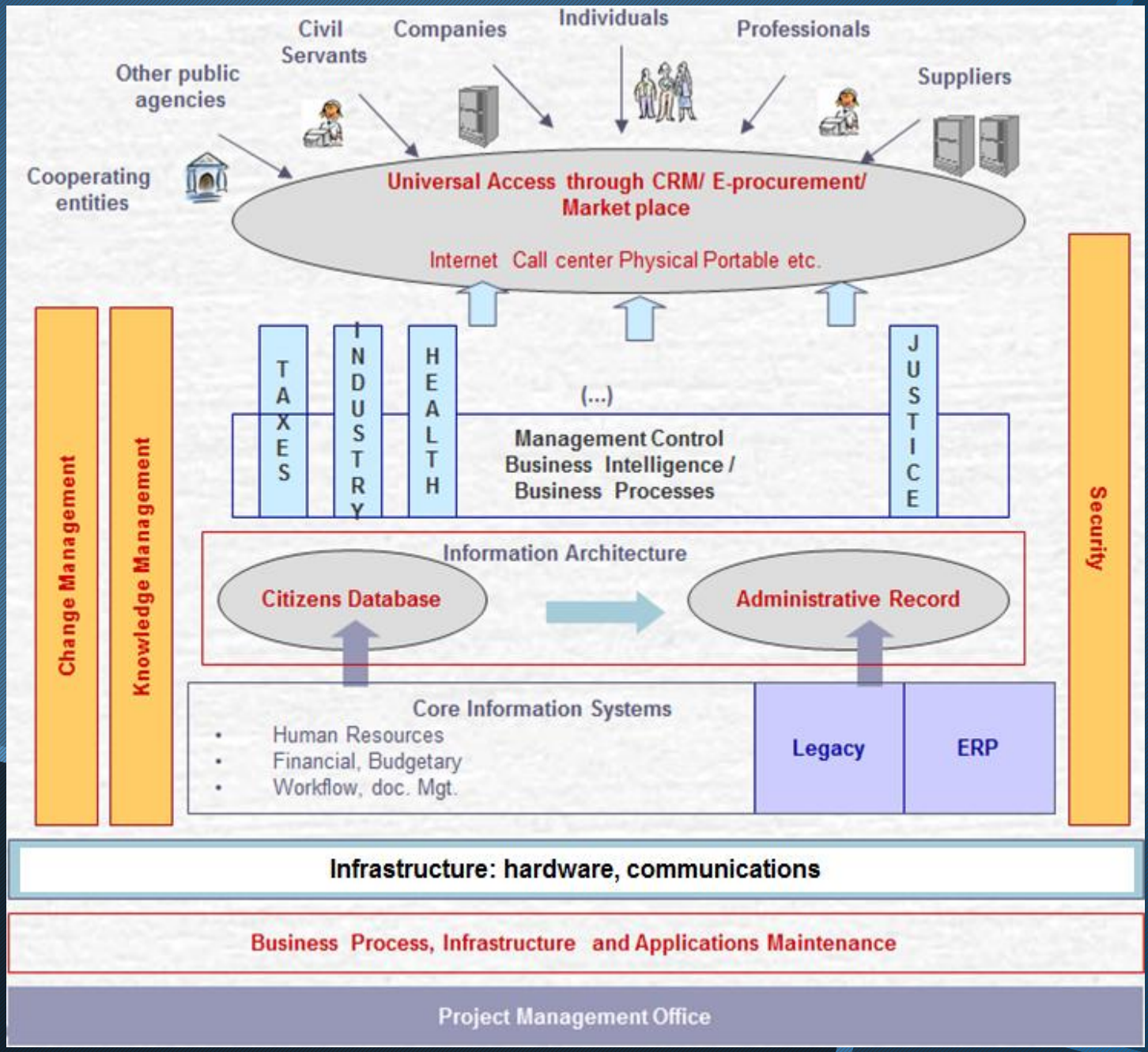
  - Îmbunătăţirea profesionalismului funcţionarilor publici

Knowledge Management

Servicii pentru cetăţeni (e-citizens)

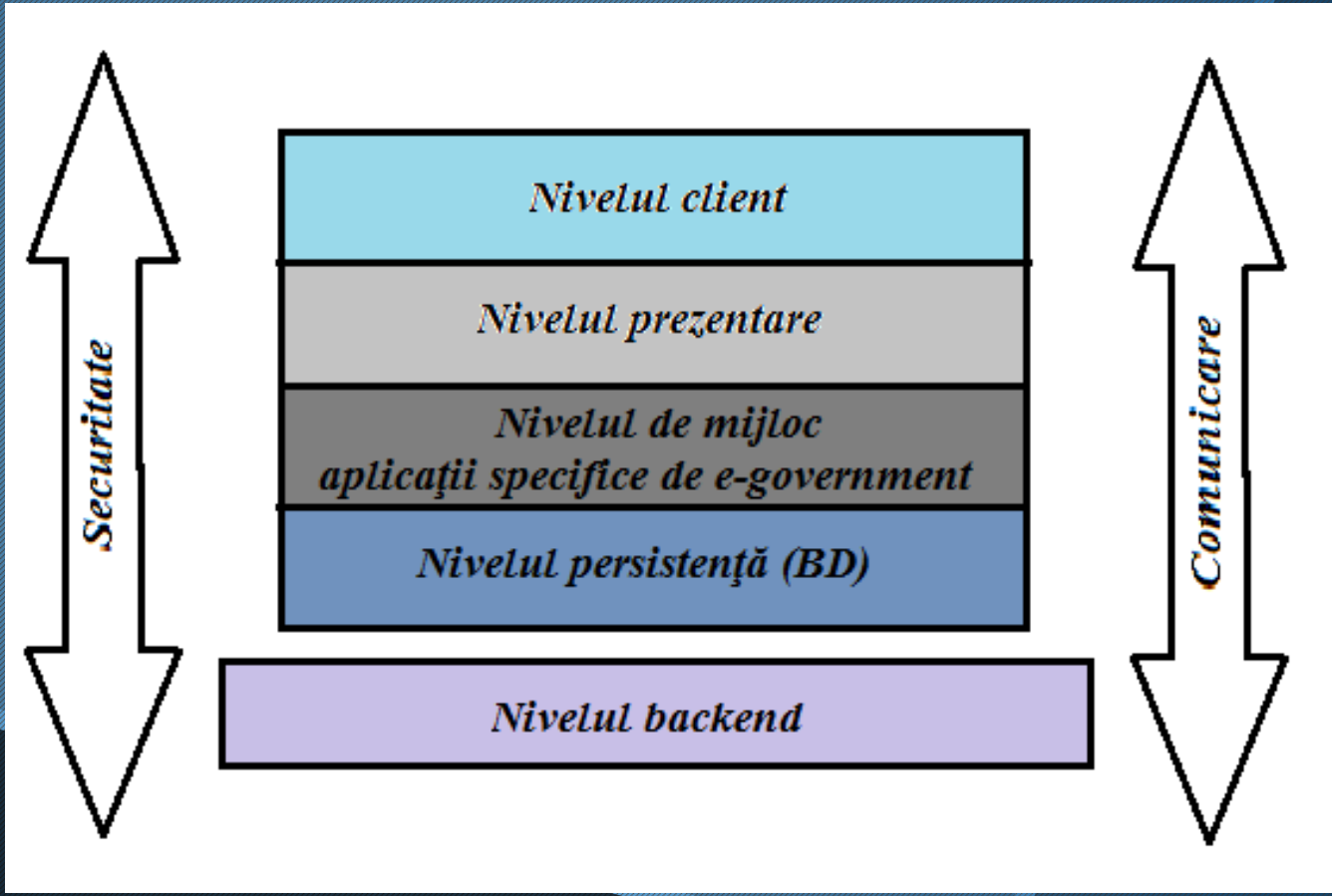


Arhitectura generală a unei solutii de e-government



Un sistem de e-government poate fi împărţit în mai multe componente funcţionale. Interfeţele lor vor fi serviciile pe care le oferă sau le utilizează.

Modelul structurat pe nivele



1 **Nivelul client** reprezintă diferite modalităţi de acces, reflectând tipuri diferite de utilizatori şi aplicaţii pentru interacţiunea cu aplicaţiile specializate. Terminalele pot fi:

- browser Web
- telefoane mobile, PDA
- sisteme externe (de ex. Sisteme CMS sau ERP – **Enterprise resource planning –** ale companiilor)

2 **Nivelul prezentare** descrie procesarea informaţiei atunci când utilizatorul interacţionează cu o aplicaţie specifică.

Include toate standardele de comunicare cu terminalul relevant de la nivelul client.

3 **Nivelul de mijloc** include noile dezvoltări de e-government, constituind nucleul aplicaţiilor specifice de e-government. Logica de business se află la acest nivel în aplicaţia specializată.

- Prezentarea componentelor tehnice se concentrează pe descrierea standardelor pentru nivelul de mijloc şi interfeţele sale pentru că la acest nivel se manifestă integrabilitatea unei aplicaţii de e-government robuste.

- Procesează datele de la nivelele backend şi persistenţă.

4 **Nivelul persistenţă** este responsabil cu stocarea datelor şi cu bazele de date.

5 **Nivelul backend** se referă la sistemele moştenite - aplicaţii specializate care nu sunt neaparat specifice unei aplicaţii de e-government

Asigurarea securităţii interacţiunii dintre module !!!!!

- Autentificarea individuală şi a sistemelor implicate astfel încât toate identităţile participante să fie de încredere.
- Autorizarea actorilor pentru o anumită acţiune în cadrul sistemului.
- Integritatea datelor şi proceselor pentru evitarea denaturării transmisiei de date în timpul comunicaţiei şi executarea corectă a tuturor proceselor.
- Confidenţialitatea datelor astfel încât nici o altă entitate să nu aibă acces la date înafara entităţilor partenere. Prevenirea scurgerilor de informaţii.

Model abstract de arhitectură

